Architektura systému: Suplování Viewer

Autoritativní architektonický a technologický report systému pro zobrazení suplování.

1. Architektonické cíle a systémové principy

- **Read-Only Ingestion:** Zero-Trust přístup k exportním souborům. Žádný zápis ani zásah do databází systému Bakaláři.
- **Intranet Sovereignty:** Běh v lokální síti školy (Docker / Podman na AlmaLinuxu). Nulová závislost na cloudu, 0 externích trackerů či CDN.
- **Fail-Safe integrita (Princip F6):** Chyba v parseru nikdy neshodí rozhraní; systém garantuje zobrazení posledních platných dat.
- **GDPR Firewall (F7):** Důsledná separace privátních školních dat (plná jména v LAN) od veřejného statického zrcadla (GitHub Pages s iniciálami).

2. Datové toky a komponenty (Diagram)

Komponenta	Technologie	Architektonická role
Windows Sync Agent	PowerShell 5.1+, SHA-256	Sleduje `C:\Krizik\suplprehtrid.html`, detekuje uvolnění zámku po zápisu z Bakalářů a provádí HTTP POST na webhook.
Upload Webhook	FastAPI, `secrets.compare_digest`	Bezpečný příjem souboru přes token, atomický zápis (`.tmp -> replace`) a vyvolání okamžitého importu.
FolderWatcher	Watchdog, Polling fallback	Hybridní sledování souborů s ochranou proti rozepsanému souboru (`wait_for_file_stability`).
Encoding & Parser	CP1250, UTF-8, BS4, lxml	Sémantický rozklad FastReport 5.0 virtuální tabulky, párování přesunů, korelace učitelských zkratek.
Databázové jádro	SQLite 3 v režimu WAL	ACID transakce, neblokující paralelní čtení, automatická retence historie 14 dní.
Event Broadcaster	Server-Sent Events (SSE)	Okamžitá reaktivní distribuce aktualizací do všech připojených klientských prohlížečů bez nutnosti reloadu.
Prezentační vrstva	Vanilla HTML5 / ES2022 / CSS3	Zero-build frontend, dynamické škálování mřížky, WCAG AA kontrast, kiosk auto-scroll.
PWA vrstva	Service Worker, Manifest	Instalace na domovskou obrazovku mobilu, offline cache rozvrhu při výpadku konektivity.
Anonymizační export	CLI `export-static`	Export anonymizovaného statického webu do `dist/` pro bezpečné zrcadlení na GitHub Pages.

3. Bezpečnostní perimeter (Security Perimeter)

```
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'
img-src 'self' data:; connect-src 'self'; font-src 'self'; object-src 'none'; base-uri 'self'; f
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Referrer-Policy: no-referrer
```

Audit zranitelností: Projekt byl podroben nezávislé bezpečnostní kontrole nástroji `bandit` a `pip-audit` s verdiktem **PASS**. Všechna uživatelská data na frontendu jsou vkládána výhradně přes vlastnost `textContent`, čímž je vyloučeno riziko Cross-Site Scriptingu (XSS).

4. Porovnání transportních kanálů

Kritérium	Kanál A: SMB / CIFS Mount	Kanál B: HTTP POST Webhook Agent
Způsob přenosu	Sdílený síťový disk připojený do OS Linux	Klientský PowerShell agent odesílající HTTP POST
Spolehlivost na síti	Může zatuhnout při restartu Windows serveru	Vysoká (automatický retry v dalším cyklu s logem)
Závislost na portech	Vyžaduje otevřený port 445 (SMB)	Využívá běžný webový port 8080 / 8000
Doporučení	Vhodné pro lokální testy	**Výchozí doporučený kanál pro školní produkci**

5. Zhodnocení silných stránek, rizik a enterprise roadmapa

Silné stránky systému:

1. **Vysoká stabilita v nestabilním prostředí:** Izolace chyb v parseru brání výpadkům veřejného rozhraní; web vždy ukazuje poslední platná data.
2. **Extrémní rychlost:** Odezva API pod 15 ms, celková velikost přenesených dat frontendu pod 45 KB.
3. **Nulová údržba:** SQLite WAL a absence npm/Node závislostí zaručuje mnohaletou bezúdržbovost bez nutnosti neustálých aktualizací balíčků.

Rizika a doporučená mitigace:

- **Změna formátu FastReportu:** Pokud Bakaláři změní HTML strukturu sestavy, parser může selhat. Mitigace: registrace do `UnrecognizedItem` a okamžité varování v `/admin/status`.
- **Škálování procesů:** Paměťový SSE broadcaster nepodporuje více Uvicorn workerů bez message brokeru. Pro školní intranet s 1 workerem je však plně dostačující.

Enterprise Roadmapa:

1. **Abstrakce Ingestion vrstvy (Strategy Pattern):** Příprava rozhraní pro budoucí přímé napojení na REST API Bakalářů.
2. **Metriky pro Prometheus:** Doplnění endpointu `/metrics` pro dohledové centrum školy.